



ZO Math · Ôn thi Toán THPT 2027



## Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Từ cực trị cục bộ đến so sánh trên toàn bộ tập đang xét — Lời giải và hướng dẫn chấm

Phiên bản ứng viên v0.1 · [zomath.vn](https://zomath.vn)



[zomath.vn](https://zomath.vn)

Bản PDF này được tạo từ bài viết tương ứng của ZO Math.

© 2026 ZO Math. Bảo lưu mọi quyền.

Đang hoàn thiện

Học liệu này giúp em phân biệt cực trị với giá trị lớn nhất, nhỏ nhất; tìm đúng giá trị trên tập được chỉ định; kiểm tra sự đạt được; và lựa chọn công cụ phù hợp từ công thức, bảng biến thiên, đồ thị hoặc tình huống thực tiễn đơn giản.

Cách học với tài liệu này

Chuẩn bị giấy để tự làm trước khi mở gợi ý hoặc lời giải. Em có thể học qua nhiều lượt; sau mỗi lượt, ghi lại tập đang xét, căn cứ kết luận và chỗ còn cần kiểm tra.

| Phần      | Em thực hiện                                                            | Kết quả cần giữ lại                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Học       | Đọc các mục cần thiết; tự trả lời câu hỏi dừng trước khi xem đối chiếu. | Tập đang xét, điều kiện áp dụng và lập luận của em. |
| Luyện tập | Làm bài theo lượt đã gợi ý; chỉ mở gợi ý khi thực sự cần.               | Bài làm và chỗ còn sai hoặc chưa giải thích được.   |
| Kiểm tra  | Làm năm bài độc lập; không mở bài học và lời giải.                      | Bài làm ban đầu và căn cứ cho từng kết luận.        |
| Sửa lỗi   | Giữ bài làm ban đầu; nhận diện lỗi, sửa lập luận rồi làm bài thử lại.   | Lí do sửa và kết quả của bài làm mới.               |
| Ôn lại    | Quay lại theo các mốc gợi ý và tự nhắc ba câu hỏi cốt lõi.              | Ngày ôn, kết quả và phần còn cần luyện.             |

Cách thực hiện

- Làm bài trên giấy; chỉ mở gợi ý hoặc lời giải sau khi đã thử.
- Dùng chuột hoặc phím Enter để mở các khung khi cần.
- Có thể chia thành các lượt: **học và làm Bài luyện tập 01–02, 10; làm Bài luyện tập 03–06, 09; kiểm tra, sửa lỗi và thử lại.**
- Dùng Bài luyện tập 07 ở lượt kiểm tra chuyển giao riêng; làm Bài luyện tập 08 sau khi đã ôn đạo hàm của hàm mũ và lôgarit.

Lời giải và hướng dẫn chấm

Cách thực hiện

Chỉ mở lời giải của bài đã tự làm. Khi đối chiếu, kiểm tra tập đang xét, điều kiện và lí do trước khi so sánh đáp số; giữ lại bài làm ban đầu để nhận diện đúng chỗ cần sửa.

Lời giải câu hỏi khởi động

Đối chiếu ba câu khởi động

1. Không. Giá trị 1 chỉ là cực đại cục bộ;  $r(-3) = 5 > 1$ . Toàn bảng cho giá trị lớn nhất 5 tại  $-3$  và nhỏ nhất  $-2$  tại 0.
2. Nhận xét sai. Phép tính  $f(2) = 0$  đúng, nhưng  $2 \notin K$ . Với mọi  $x \in K$ , ta có  $f(x) > 0$ , nên 0 không phải giá trị nhỏ nhất trên  $K$ . Việc có một giá trị nhỏ nhất khác hay không sẽ được

xét ở mục 2.

3. Chỉ suy ra  $f'(1) = 0$ . Tung độ trên đồ thị đạo hàm không phải giá trị của hàm số ban đầu.

Nếu vướng câu 2, đọc mục Hàm số được cho bằng cả quy tắc và tập xác định (mở trên trang học liệu). Nếu vướng câu 3, hãy đọc nhãn trên hình trước: với nhãn  $y = f(x)$ , tung độ là  $f(x)$ ; với nhãn  $y = f'(x)$ , tung độ là  $f'(x)$ .

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

## Lời giải câu hỏi và ví dụ trong Bài học

### Phân biệt “0 không đạt” và “không có giá trị nhỏ nhất”

Với mọi  $x \in K$ ,  $0 < (x - 2)^2 \leq 9$ ; dấu bằng bên phải xảy ra tại  $x = 5$ . Vì vậy giá trị lớn nhất bằng 9 tại  $x = 5$ . Giá trị 0 không được đạt trên  $K$  vì phương trình  $(x - 2)^2 = 0$  chỉ có nghiệm 2, mà  $2 \notin K$ .

Để loại cả khả năng có một giá trị nhỏ nhất dương, lấy bất kì  $x \in K$  và đặt  $y = (x + 2)/2$ . Khi đó  $2 < y < x \leq 5$  và  $f(y) = f(x)/4 < f(x)$ . Mọi giá trị của  $f$  trên  $K$  đều có một giá trị khác nhỏ hơn. Do đó hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên  $K$ .

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Đối chiếu suy nghĩ

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất đều bằng 2, đạt tại mọi điểm thuộc  $(0; 1)$ : mọi giá trị đều không lớn hơn 2 và không nhỏ hơn 2. Hàm số không có điểm cực đại hay cực tiểu, vì giá trị tại mỗi điểm đều bằng các giá trị ở những điểm gần nó; không có sự lớn hơn hoặc nhỏ hơn nghiêm ngặt.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Đối chiếu điều kiện và kết luận

Giới hạn của  $q$  khi  $x$  tiến đến 1 từ bên trái bằng 1, khác  $q(1) = 0$ :  $q$  không liên tục trên đoạn. Không được dùng quy trình cho hàm liên tục. Giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại 0 và 1. Không có giá trị lớn nhất: với mỗi giá trị  $c \in [0; 1)$ , điểm  $y = (c + 1)/2$  thuộc  $(0; 1)$  cho  $q(y) = y > c$ .

Cũng không được đảo thành “không liên tục thì không thể có cả hai giá trị”. Hàm bằng 0 trên  $[0; 1)$  và bằng 1 tại 1 vẫn có giá trị nhỏ nhất 0 và lớn nhất 1.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Mở lời giải ví dụ

Hàm số  $p$  có tập xác định  $\mathbb{R}$ ; tập đang xét là  $K = [-1; 4]$ . Đoạn này nằm trong tập xác định và  $p$  liên tục trên đoạn đó. Ta có  $p'(x) = 2x - 4$ , bằng 0 tại  $x = 2 \in (-1; 4)$ . Đạo hàm tồn tại tại mọi điểm bên trong đoạn.

|        |    |    |   |
|--------|----|----|---|
| $x$    | -1 | 2  | 4 |
| $p(x)$ | 6  | -3 | 1 |

Giá trị lớn nhất bằng 6 tại  $x = -1$ ; giá trị nhỏ nhất bằng  $-3$  tại  $x = 2$ .

**Kiểm tra bằng biểu diễn khác:**  $p(x) = (x - 2)^2 - 3$ . Trên  $[-1; 4]$ , khoảng cách từ  $x$  đến 2 nhỏ nhất bằng 0, lớn nhất bằng 3. Vì vậy  $-3 \leq p(x) \leq 6$ , với dấu bằng tại các điểm vừa tìm.

Điểm 4 lớn hơn điểm 2 về hoành độ, nhưng đó không phải tiêu chí chọn giá trị lớn nhất. Cần so sánh hàng  $p(x)$ .

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Đối chiếu lựa chọn

Không. Phải chọn  $x = 3$  vì  $P(3) = 9,2 > P(2) = 8$ . Chiều biến thiên giúp chọn ứng viên; so sánh giá trị mới quyết định đáp án.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

## Lời giải bài luyện tập

### Bài luyện tập 01 — Cực đại có phải lớn nhất?

Hàm số liên tục trên đoạn.  $f'(x) = 3(x - 1)(x + 1)$ . Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm tại  $-1$ , từ âm sang dương tại 1. Hàm số có giá trị cực đại  $f(-1) = 2$ , giá trị cực tiểu  $f(1) = -2$ .

|        |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|
| $x$    | $-2$ | $-1$ | $1$  | $3$  |
| $f(x)$ | $-2$ | $2$  | $-2$ | $18$ |

Giá trị lớn nhất là 18 tại  $x = 3$ . Giá trị nhỏ nhất là  $-2$ , đạt tại  $x = -2$  và  $x = 1$ .

Nhận xét sai vì chỉ xét cực đại cục bộ và bỏ đầu mút:  $f(3) = 18 > 2$ . Có thể kiểm tra từ ba khoảng biến thiên: tăng trên  $[-2; -1]$ , giảm trên  $[-1; 1]$ , tăng trên  $[1; 3]$ .

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài luyện tập 02 — Một điểm không có đạo hàm

Hàm số liên tục trên đoạn. Trên  $(-4; -2)$ , đạo hàm bằng  $-1$ ; trên  $(-2; 1)$ , đạo hàm bằng 1; tại  $-2$  đạo hàm không tồn tại nhưng giá trị hàm số vẫn có.

Cần so sánh  $g(-4) = 2$ ,  $g(-2) = 0$ ,  $g(1) = 3$ .

Giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại  $x = -2$ ; giá trị lớn nhất bằng 3 tại  $x = 1$ .

Khoảng cách từ  $x$  đến  $-2$  trên đoạn đã cho nhỏ nhất bằng 0, lớn nhất bằng 3. Cách đọc này kiểm tra được kết quả mà không dùng đạo hàm.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài luyện tập 03 — Tập không bị chặn, hàm vẫn bị chặn

Với mọi  $x$  thực,  $0 < h(x) \leq 1$ , và  $h(0) = 1$ . Vậy giá trị lớn nhất là 1 tại  $x = 0$ .

Không có giá trị nhỏ nhất. Với bất cứ  $x$  nào, chọn  $y = \sqrt{x^2 + 1}$ ; khi đó  $h(y) = 1/(x^2 + 2) < h(x)$ .

Mọi giá trị đang có đều bị một giá trị khác nhỏ hơn vượt xuống.

Số 0 là cận dưới và được tiến gần tùy ý, nhưng không đạt. Có thể kiểm tra thêm bằng  $h'(x) = -2x/(1+x^2)^2$ : hàm tăng đến  $x = 0$  rồi giảm.  
 Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

#### Bài luyện tập 04 — Hai thành phần đều cần được xét

Trên thành phần đầu, giá trị thuộc  $[-2; -1]$ ; trên thành phần sau, giá trị thuộc  $(0; 1)$ . Vì vậy mọi giá trị đều không nhỏ hơn  $-2$ , và  $f(-2) = -2$ : giá trị nhỏ nhất bằng  $-2$  tại  $x = -2$ .  
 Không có giá trị lớn nhất. Mọi giá trị ở thành phần đầu đều nhỏ hơn  $f(1/2)$ . Với mỗi  $x \in (0; 1)$ , điểm  $(x+1)/2$  cùng thuộc thành phần này và cho giá trị lớn hơn. Số 1 không được đạt.  
 Chỉ xét thành phần đầu sẽ cho kết luận sai rằng  $-1$  là giá trị lớn nhất trên  $K$ .  
 Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

#### Bài luyện tập 05 — Từ doanh thu đến lợi nhuận

Hàm lợi nhuận có tập xác định  $D = [1; 10]$  theo mô hình, với  $P(x) = -x^3/4 + 27x - 12$ , liên tục trên đoạn đó. Với  $x \in (1; 10)$ ,  $P'(x) = 27 - 3x^2/4$ . Phương trình đại số  $27 - 3x^2/4 = 0$  có hai nghiệm  $-6$  và  $6$ ; chỉ  $x = 6$  thuộc  $(1; 10)$ , nên chỉ điểm này là nghiệm của  $P'(x) = 0$  trong khoảng đang xét.

$$P(1) = 59/4; P(6) = 96; P(10) = 8.$$

Sản xuất 6 tấn cho lợi nhuận lớn nhất 96 triệu đồng theo mô hình.

Kiểm tra:  $96 - P(x) = (x-6)^2(x+12)/4 \geq 0$  trên  $[1; 10]$ , bằng 0 đúng khi  $x = 6$ . Đây cũng là một chứng minh trực tiếp cho kết quả.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

#### Công thức để đối chiếu sau khi đọc hình

$f(x) = x^2$  trên  $\mathbb{R}$ . Hãy kiểm tra giá trị và điểm đạt trên  $K$ .

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

#### Bài luyện tập 06 — Đọc giá trị và sự đạt được trên đồ thị

Giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại  $x = 0$ ; điểm trên đồ thị là  $(0; 0)$ .

Không có giá trị lớn nhất. Trên  $K$ ,  $0 \leq x^2 < 4$ , và các giá trị tiến gần 4 khi  $x$  tiến đến 2 từ bên trái. Để thấy mọi giá trị đều có thể bị vượt qua, với bất kì  $x \in K$  đặt  $t = (|x| + 2)/2$ . Khi đó  $|x| < t < 2$ ,  $t \in K$ , nên  $t^2 > x^2$ .

Điểm hở  $(2; 4)$  không thuộc phần đồ thị đang xét trên  $K$ . Hàm số vẫn có  $f(2) = 4$  trên  $D = \mathbb{R}$ , nhưng  $2 \notin K$ . Để kiểm tra giá trị 4 có đạt ở điểm khác không, giải  $x^2 = 4$ : cả 2 và  $-2$  đều không thuộc  $K$ . Kết hợp với lập luận ở trên, 4 là cận trên không đạt và không có giá trị lớn nhất.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

**Bài luyện tập 07 — Kiểm tra chuyển giao: hàm lượng giác**

Hàm số liên tục trên đoạn.  $f'(x) = 2 \cos x - 1$ , bằng 0 tại  $x = \pi/3$  trong đoạn. Đạo hàm dương trên  $(0; \pi/3)$  và âm trên  $(\pi/3; \pi/2)$ .

Các giá trị cần so sánh:  $f(0) = 0$ ;  $f(\pi/3) = \sqrt{3} - \pi/3$ ;  $f(\pi/2) = 2 - \pi/2$ .

Giá trị lớn nhất bằng  $\sqrt{3} - \pi/3$  tại  $x = \pi/3$ . Giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại  $x = 0$ .

Chiều biến thiên bảo đảm giá trị ở  $\pi/3$  lớn hơn hai đầu mút; giữa hai đầu mút,  $2 - \pi/2 > 0$  vì  $\pi < 4$ .

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

**Bài luyện tập 08 — Chuyển giao: hàm mũ và lôgarit**

a)  $u'(x) = e^{-x}x(2 - x)$ . Hàm tăng trên  $(0; 2)$ , giảm trên  $(2; 4)$ . So sánh  $u(0) = 0$ ,  $u(2) = 4/e^2$ ,  $u(4) = 16/e^4$ : lớn nhất  $4/e^2$  tại 2, nhỏ nhất 0 tại 0.

b) Hàm số  $v$  có tập xác định  $D = (0; +\infty)$ . Tập đang xét  $K = [1; e^2]$  nằm trong  $D$ . Hàm số liên tục trên  $K$ ; trong  $(1; e^2)$ ,  $v'(x) = (1 - \ln x)/x^2$ . Hàm tăng trên  $(1; e)$ , giảm trên  $(e; e^2)$ . Các giá trị  $v(1) = 0$ ,  $v(e) = 1/e$ ,  $v(e^2) = 2/e^2$  cho lớn nhất  $1/e$  tại  $e$ , nhỏ nhất 0 tại 1.

Cả hai hàm đều liên tục trên đoạn đang xét. Cấu trúc bài toán không đổi khi thay họ hàm số.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

**Bài luyện tập 09 — Nghiệm đạo hàm nào được giữ lại?**

$D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ . Với  $x \in D$ ,  $f'(x) = (x - 3)(x + 5)/(x + 1)^2$ . Hai nghiệm là  $-5$  và  $3$ . Điểm  $-5$  thuộc  $D$  nhưng không thuộc  $K$ , nên bị loại khỏi các điểm cần xét trên  $K$ .

Trên  $K$ , đạo hàm âm khi  $-1 < x < 3$  và dương khi  $x > 3$ . Giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại  $x = 3$ . Kiểm tra trực tiếp: mẫu  $x + 1$  dương, tử  $(x - 3)^2$  không âm, bằng 0 đúng tại 3.

Không có giá trị lớn nhất. Với  $x > -1$ ,  $f(x) = x - 7 + 16/(x + 1) > x - 7$ . Cho bất kì số  $M$  nào, chọn  $x > \max\{-1; M + 7\}$  thì  $f(x) > M$ . Các giá trị trên  $K$  không bị chặn trên.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

**Bài luyện tập 10 — Chọn cách so sánh trực tiếp**

Điều kiện  $4 - (x - 1)^2 \geq 0$  cho  $D = [-1; 3]$ , còn  $K = [0; 3]$  là một phần của  $D$ . Trên  $K$ ,  $0 \leq s(x) \leq 2$ .

Giá trị lớn nhất bằng 2, đạt tại  $x = 1$ . Phương trình  $s(x) = 0$  có hai nghiệm  $-1$  và  $3$ , nhưng chỉ 3 thuộc  $K$ . Giá trị nhỏ nhất trên  $K$  bằng 0 tại  $x = 3$ . So sánh trực tiếp đã đủ để kết luận, không cần tính đạo hàm. Tại đầu mút 3, hàm vẫn có giá trị dù công thức đạo hàm ở bên trong không áp dụng tại đó.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

**Đáp án và hướng dẫn chấm****Bài kiểm tra 01 — Đọc đồ thị trên tập được chỉ định**

Tập xác định  $D = \mathbb{R}$ , còn  $K = (1; 3]$ . Dữ kiện  $g(1) = 3$  đúng; suy ra giá trị lớn nhất trên  $K$  bằng 3 là sai. Điểm 1 không thuộc  $K$ , và mọi điểm của phần đồ thị đang xét đều có tung độ nhỏ hơn 3. Hàm nghịch biến trên  $K$  nên giá trị nhỏ nhất bằng  $-1$ , đạt tại  $x = 3$ . Không có giá trị lớn nhất: với bất kì  $x \in K$ , điểm  $y = (x + 1)/2$  thỏa  $1 < y < x \leq 3$ , nên  $g(y) > g(x)$ .

Điểm hở biểu thị việc loại điểm khỏi phần đồ thị trên  $K$ ; không có nghĩa là  $g$  không xác định tại 1. Kết luận từ hình không cần biết công thức của  $g$ .

Nếu sai: đọc mục 1–2 phần Học, làm lại Bài luyện tập 06 và thử Bài tập khắc phục lỗi 02.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

**Bài kiểm tra 02 — Có thể đạt tại nhiều điểm**

Hàm liên tục trên đoạn;  $h'(x) = 3x(x - 2)$ . Danh sách điểm là  $-1, 0, 2, 3$ , với giá trị lần lượt  $-3, 1, -3, 1$ .

Giá trị lớn nhất bằng 1 tại  $x = 0$  và  $x = 3$ ; nhỏ nhất bằng  $-3$  tại  $x = -1$  và  $x = 2$ .

Trên  $[-1; 3]$ ,  $h(x) - 1 = x^2(x - 3) \leq 0$  và  $h(x) + 3 = (x + 1)(x - 2)^2 \geq 0$ . Các trường hợp dấu bằng xác nhận đầy đủ các điểm đạt.

Nếu bỏ đầu mút hoặc chỉ xét cực trị: đọc mục 3 phần Học và thử Bài tập khắc phục lỗi 01.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

**Bài kiểm tra 03 — Đọc toàn bảng**

Nhờ tính liên tục và chiều biến thiên đã cho, tập giá trị trên  $[-3; -1]$  là  $[2; 5]$ , còn trên  $(0; 2]$  là  $(0; 4]$ . Tập giá trị của  $f$  trên toàn  $K$  là  $(0; 5]$ .

Giá trị lớn nhất bằng 5 tại  $x = -3$ ; không có giá trị nhỏ nhất.

Giới hạn 0 ở đầu mút hở không phải một giá trị được đạt trên  $K$ : cả hai thành phần đều chỉ cho giá trị dương. Mỗi giá trị ở thành phần đầu lớn hơn một giá trị đủ gần 0 của thành phần sau; trong thành phần sau, mọi điểm đều có điểm nhỏ hơn ở cùng thành phần cho giá trị hàm số nhỏ hơn.

Với  $h: h(x) \geq 0$  và  $h(-1) = 0$ , nên giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại  $-1$ . Không có giá trị lớn nhất: tại  $x = -1 - t$ , với  $t \geq 0$ , ta có  $h(x) = t^2$ , lớn tùy ý khi  $t$  tăng.

Nếu bỏ một thành phần hoặc lấy giới hạn làm giá trị đạt được: đọc mục 4 phần Học và thử Bài tập khắc phục lỗi 04.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

**Bài kiểm tra 04 — Biến nhận giá trị nguyên**

Tổng chi phí:

$$C(x) = xG(x) = 2x^2 + 10x + 50.$$

Lợi nhuận:

$$P(x) = -2x^2 + 62x - 50 = 861/2 - 2(x - 31/2)^2.$$

Hàm lợi nhuận  $P$  có tập xác định  $\{1; 2; \dots; 20\}$ . Nếu dùng hàm phụ  $Q$  có tập xác định  $\mathbb{R}$  và công thức  $Q(t) = -2t^2 + 62t - 50$ , thì  $Q$  đạt lớn nhất tại  $t = 15,5$ . Nhưng  $15,5$  không thuộc tập xác định của  $P$ . Trên các số nguyên từ 1 đến 20, bình phương khoảng cách đến  $15,5$  nhỏ nhất tại 15 và 16.

Cả 15 và 16 sản phẩm đều cho lợi nhuận lớn nhất 430 nghìn đồng.

Giá trị 430,5 là giá trị lớn nhất của  $Q$ . Không có giá trị  $P(15,5)$ ; lợi nhuận đạt được lớn nhất của bài toán là 430 nghìn đồng.

Nếu nhầm chi phí bình quân, đơn vị hoặc số nguyên: đọc mục 5 phần Học và thử Bài tập khắc phục lỗi 05.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài kiểm tra 05 — Phản biện lời giải dùng đạo hàm

Bạn bỏ điểm  $x = 1$ , nơi  $u$  có giá trị nhưng không có đạo hàm. Hàm liên tục trên đoạn. Cần so sánh  $u(-2) = -1$ ,  $u(1) = 2$ ,  $u(3) = 0$ .

Giá trị lớn nhất bằng 2 tại  $x = 1$ ; nhỏ nhất bằng  $-1$  tại  $x = -2$ .

Kiểm tra bằng khoảng cách:  $|x - 1|$  nhỏ nhất bằng 0 tại 1 và lớn nhất bằng 3 tại  $-2$ .

Nếu bỏ điểm không có đạo hàm: đọc mục 3 phần Học và thử Bài tập khắc phục lỗi 03.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Lời giải bài tập khắc phục lỗi

#### Đáp án thử lại chuyển giao

$a$  liên tục trên đoạn.  $a'(x) = 2 \cos 2x - 1$ , bằng 0 tại  $\pi/6$ , dương trước và âm sau điểm đó trong đoạn. So sánh  $a(0) = 0$ ,  $a(\pi/6) = \sqrt{3}/2 - \pi/6$ ,  $a(\pi/2) = -\pi/2$ . Giá trị lớn nhất bằng  $\sqrt{3}/2 - \pi/6$  tại  $\pi/6$ ; nhỏ nhất bằng  $-\pi/2$  tại  $\pi/2$ . Đạt khi xét đủ đầu mút, đúng dấu đạo hàm và kết luận đủ giá trị, điểm đạt.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

#### Bài tập khắc phục lỗi 01 — Cực đại và toàn đoạn

$f'(x) = 3(x - 2)(x + 2)$ . Hàm liên tục trên đoạn; xét các điểm  $-3, -2, 2, 5$  với giá trị lần lượt 13, 20,  $-12, 69$ .

Giá trị lớn nhất 69 tại 5; nhỏ nhất  $-12$  tại 2. Giá trị cực đại 20 tại  $-2$  chỉ là so sánh cục bộ và bị  $f(5)$  vượt qua.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

#### Bài tập khắc phục lỗi 02 — Có cận nhưng không đạt

Phép tính đã cho chỉ tính giá trị của biểu thức tại  $-1$ . Vì  $-1 \notin D$  nên  $f(-1)$  không xác định. Hàm giảm trên  $(-1; 2]$ . Giá trị nhỏ nhất bằng  $-4$  tại  $x = 2$ . Không có giá trị lớn nhất. Với mỗi  $x$

trong tập, điểm  $y = -1 + (x + 1)/2$  thỏa  $-1 < y < x$ , nên  $f(y) > f(x)$ .

Số 5 là cận trên không đạt;  $x = -1$  bị loại. Lập luận tạo  $y$  mới loại được mọi ứng viên lớn nhất. Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài tập khắc phục lỗi 03 — Điểm gãy và tọa độ

Cần xét  $-4, -2, 1$ , cho các giá trị  $-1, 1, -2$ . Giá trị lớn nhất bằng 1 tại  $x = -2$ ; nhỏ nhất bằng  $-2$  tại  $x = 1$ . Tại  $-2$ , hàm có giá trị nhưng không có đạo hàm.

Ba đối tượng:  $x = -2$ ; giá trị 1; điểm  $(-2; 1)$  trên đồ thị  $v$ . Tung độ của đồ thị  $v'$  biểu diễn  $v'(x)$ , không biểu diễn  $v(x)$ .

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài tập khắc phục lỗi 04 — Đọc hai thành phần

Các tập giá trị tương ứng là  $(1; 4]$  và  $[2; 6]$ ; hợp là  $(1; 6]$ . Giá trị lớn nhất bằng 6 tại  $x = 1$ . Không có giá trị nhỏ nhất: số 1 không đạt, trong thành phần đầu có giá trị gần 1 tùy ý; mọi giá trị thuộc thành phần sau cũng lớn hơn một số giá trị thuộc thành phần đầu.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài tập khắc phục lỗi 05 — Tổng chi phí và số nguyên

Tổng chi phí là  $xG(x) = 3x^2 + 7x + 10$ . Lợi nhuận  $P(x) = -3x^2 + 43x - 10$ . Tập xác định của  $P$  là  $\{1; 2; \dots; 15\}$ . Dùng hàm phụ  $Q$  có tập xác định  $\mathbb{R}$ ,  $Q(t) = -3t^2 + 43t - 10$ :  $Q$  tăng trên  $(-\infty; 43/6)$ , giảm trên  $(43/6; +\infty)$ . Tại các số nguyên được phép,  $P$  và  $Q$  có cùng giá trị. Vì  $7 < 43/6 < 8$ , trên các số nguyên chỉ cần so sánh 7 và 8; những số nguyên khác ở xa đỉnh hơn.

$P(7) = 144$ ;  $P(8) = 142$ . Vậy 7 sản phẩm cho lợi nhuận lớn nhất 144 nghìn đồng.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài tập khắc phục lỗi 06 — Đoạn đóng chưa đủ

Hàm không liên tục tại 0: giới hạn từ bên phải bằng 0, khác  $r(0) = 1$ . Vì vậy không thể dùng bảo đảm cho hàm liên tục trên đoạn.

Hàm vẫn có giá trị lớn nhất bằng 1 tại  $x = 0$  và  $x = 1$ . Không có giá trị nhỏ nhất: với  $x > 0$ ,  $r(x/2) < r(x)$ ; còn giá trị  $r(0) = 1$  bị  $r(1/2)$  vượt xuống. Các giá trị của hàm tạo thành  $(0; 1]$ .

Ví dụ vừa bác bỏ việc chỉ kiểm tra đoạn đóng, vừa cho thấy thiếu tính liên tục không đồng nghĩa với không có giá trị lớn nhất.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

## Đáp án các lượt Ôn lại

### Đáp án các lượt ôn — chỉ mở sau khi làm

1. Điểm  $-1$  không thuộc  $D$  nên  $f(-1)$  không xác định, dù biểu thức  $x$  có nghĩa tại  $-1$ . Giá trị lớn nhất bằng  $2$  tại  $x = 2$ . Không có giá trị nhỏ nhất: với mỗi  $x > -1$  trong tập,  $y = (x - 1)/2$  vẫn thuộc tập và  $-1 < y < x$ .
2.  $0 < g(x) \leq 1/4$ ; lớn nhất  $1/4$  tại  $x = 0$ . Không có giá trị nhỏ nhất: chọn  $y = \sqrt{x^2 + 1}$  thì  $g(y) < g(x)$ . Số  $0$  là cận dưới không đạt.
3. Trên thời gian đang xét  $[1; 3]$ , vận tốc  $v(t) = s'(t) = 3(t - 2)^2$  không âm, nên tốc độ bằng  $v(t)$ . Các giá trị cần so sánh là  $v(1) = 3$ ,  $v(2) = 0$ ,  $v(3) = 3$ . Vật chậm nhất tại  $t = 2$  giây, tốc độ  $0$  m/s; nhanh nhất tại  $t = 1$  và  $t = 3$  giây, tốc độ  $3$  m/s. Có thể kiểm tra trực tiếp từ khoảng cách của  $t$  đến  $2$ . Cận tối ưu tốc độ, không tối ưu tọa độ  $s(t)$ .

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Đọc kết quả tự kiểm tra

- **Gọi đúng đối tượng:** Bài kiểm tra 01 xác định đúng  $D$  và  $K$ ; giải thích vì sao  $g(1)$  có nghĩa nhưng không được dùng  $1$  làm điểm đạt trên  $K$ ; kiểm tra cả điều kiện so sánh lẫn đạt được.
- **Tìm trên đoạn:** Bài kiểm tra 02 và 05 lập đủ danh sách, so sánh đúng và ghi mọi điểm đạt; Bài kiểm tra 02 thể hiện cách dùng đạo hàm. Bài luyện tập 07 kiểm tra riêng khả năng chuyển giao khi đã có nền lượng giác.
- **Giải thích sự tồn tại:** Bài kiểm tra 01 và cả hai ý của Bài kiểm tra 03 giải thích được sự không tồn tại; xét đủ các thành phần và xử lý tập không bị chặn.
- **Chọn và kiểm tra kết quả:** Bài kiểm tra 02 có phép kiểm tra độc lập; Bài kiểm tra 04 lập đúng lợi nhuận, xét  $x$  nguyên và ghi đơn vị.

Mục tiêu nào chưa đạt thì sửa đúng lỗi đó rồi làm câu mới. Không dùng tổng số câu đúng để che đi một lỗi còn lặp.

### Nguồn đối chiếu

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), trang 106–107, nêu yêu cầu nhận biết giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên tập cho trước và xác định bằng đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.
- *Sách giáo khoa Toán 10, tập hai — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 15, trang 6–7 (trang 7–8 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa hàm số, tập xác định và cách cho hàm số trên một tập được chỉ rõ.
- *Sách giáo khoa Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 2, trang 15–19 (trang 17–21 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa và phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
- *Sách giáo viên Toán 12 — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 2, trang 41–42 (trang 42–43 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu mục tiêu và cách tổ chức hoạt động học.
- Học liệu *Kết nối hàm số, bảng biến thiên và đồ thị* được dùng để nối kiến thức về tập xác định, tính đơn điệu, cực trị, bảng biến thiên và đồ thị.

Các tình huống số trong học liệu được biên soạn cho R1-G02. Gói tập trung vào việc xét đúng tập, kiểm tra sự đạt được và giải thích kết luận; bài toán tối ưu tổng hợp, tiệm cận và biện luận tham số thuộc các gói khác.

### Kết thúc học liệu “Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số”.

Trở lại gói học liệu trực tuyến

